ネットアップとストレージの統合の概要

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/a-w-n_overview_trident.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ネットアップストレージ統合の概要 1
Anthos Readyストレージパートナープログラム： 1
ネットアップとストレージの統合 2
Astra Trident の概要 2

ネットアップストレージ統合の概要

Anthos Readyストレージパートナープログラム：

Google Cloudは、Anthos Readyストレージパートナープログラムを通じて、パートナー様のストレージ統合とAnthosの新しいリリースの統合に関する最新検証を定期的にリクエストしています。現在検証済みのストレージソリューション、CSIドライバ、使用可能な機能、サポートされているAnthosのバージョンのリストが見つかります "こちらをご覧ください"。

ネットアップは、Astra Trident CSIに準拠したストレージオーケストレーションツールとONTAP ストレージシステムをAnthosのバージョンで検証するよう求められ、四半期ごとに定期的にコンプライアンスを維持しています。

次の表に、ネットアップおよびネットアップパートナーのエンジニアが、Anthos Readyストレージパートナープログラムの一環としてNetApp Astra CSIドライバおよび機能セットの検証にテストしたAnthosのバージョンを示します。

展開タイプ	バージョン	ストレージシステム	Astra Tridentバージョン	プロトコル	の機能
VMware	1.15	ONTAP 9.12.1	23.04	NAS	マルチライター、ボリューム拡張、スナップショット、PVCDataSource
VMware	1.15	ONTAP 9.12.1	23.04	SAN	rawブロック、ボリューム拡張、スナップショット、PVCDataSource
VMware	1.14	ONTAP 9.12.1	23.01.	NAS	マルチライター、ボリューム拡張、スナップショット、PVCDataSource
VMware	1.14	ONTAP 9.12.1	23.01.	SAN	rawブロック、ボリューム拡張、スナップショット、PVCDataSource
VMware	1.13	ONTAP 9.12.1	22.10	NAS	マルチライター、ボリューム拡張、スナップショット、PVCDataSource

VMware	1.13	ONTAP 9.12.1	22.10	SAN	rawブロック、ボリューム拡張、スナップショット、PVCDataSource
VMware	1.11	ONTAP 9.9.1	22.04	NAS	マルチライター、ボリューム拡張、スナップショット
VMware	1.11	ONTAP 9.9.1	22.04	SAN	Raw Block、Volume Expansion、Snapshot
VMware	1.11	Element 12.3	22.04	SAN	Raw Block、Volume Expansion、Snapshot
ベアメタル	1.10	ONTAP 9.8	22.01	NAS	マルチライター、ボリューム拡張、スナップショット
ベアメタル	1.10	ONTAP 9.8	22.01	SAN	Raw Block、Volume Expansion、Snapshot

ネットアップとストレージの統合

ネットアップは、Anthosなどのコンテナベース環境における永続的データのオーケストレーションと管理に役立つ製品を多数提供しています。

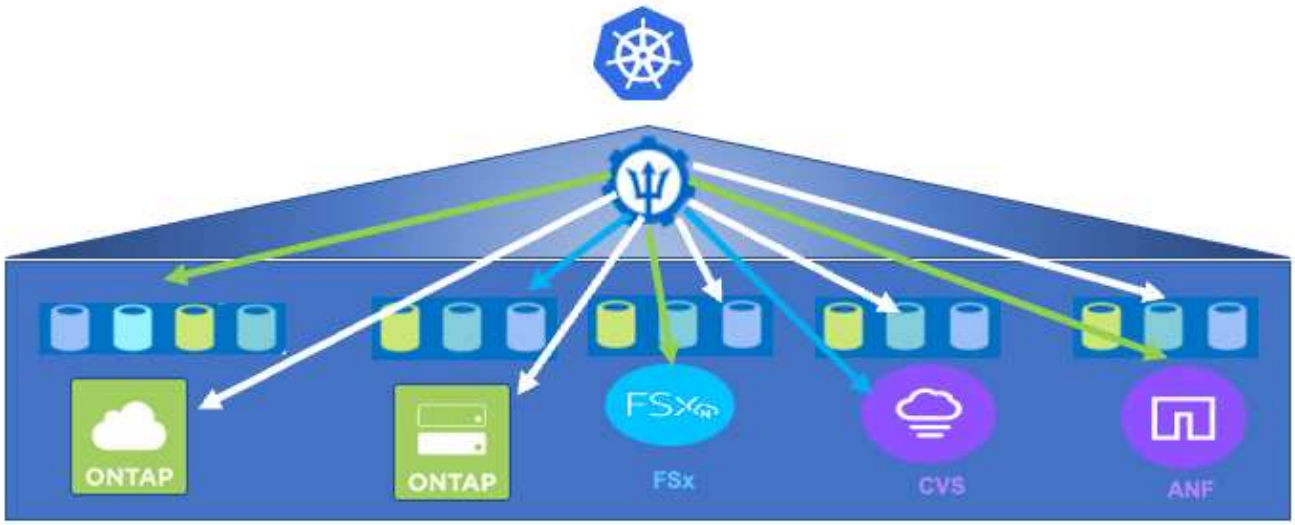
NetApp Astra Tridentは、オープンソースで、Anthosを含むコンテナやKubernetesディストリビューション向けの完全にサポートされているストレージオーケストレーションツールです。詳細については、 Astra Trident の Web サイトをご覧ください "こちらをご覧ください"。

以下のページでは、追加情報 解決策 を使用したAnthosでアプリケーションおよび永続的ストレージの管理向けに検証されたネットアップ製品について説明します。

Astra Trident の概要

Astra Tridentは、Anthosを含むコンテナとKubernetesディストリビューション向けの、完全サポートされたオープンソースストレージオーケストレーションツールです。Tridentは、NetApp ONTAP を含むネットアップのストレージポートフォリオ全体と連携し、NFS接続とiSCSI接続もサポートします。Trident を使用すると、ストレージ管理者の手を煩わせることなく、エンドユーザがネットアップストレージシステムからストレージをプロビジョニングして管理できるため、 DevOps ワークフローが高速化されます。

管理者は、プロジェクトのニーズとストレージシステムモデルに基づいて複数のストレージバックエンドを構成し、圧縮、特定のディスクタイプ、QoSレベルなどの高度なストレージ機能を有効にして一定のレベルのパフォーマンスを保証できます。定義されたバックエンドは、プロジェクトの開発者が永続的ボリューム要求（PVC）を作成し、永続的ストレージをオンデマンドでコンテナに接続するために使用できます。



Astra Tridentは、迅速な開発サイクルを実現し、Kubernetesと同様、年間4回リリースされます。

Astra Tridentの最新バージョンに関するドキュメントを参照できます "こちらをご覧ください"。Trident のどのバージョンがサポートされているかを確認できます Kubernetes ディストリビューションのテストに使用 "こちらをご覧ください"。

20.04 リリース以降、 Trident のセットアップは Trident オペレータによって実行されます。オペレータが大規模な導入を容易にし、 Trident インストールの一部として導入されたポッドの自己修復などの追加サポートを提供します。

22.04リリースでは、Trident Operatorのインストールを容易にするためにHelmチャートを使用できるようになりました。

Astra Tridentのインストールの詳細については、を参照してください "こちらをご覧ください"。

ストレージ・システム・バックエンドを作成します

Astra Trident Operator のインストールが完了したら、使用するネットアップストレージプラットフォームに合わせてバックエンドを設定する必要があります。Astra Tridentのセットアップと設定を続行するには、次のリンクを参照してください。"バックエンドを作成します。"

ストレージクラスを作成する。

バックエンドを作成したら、Kubernetesユーザがボリュームを作成するタイミングを指定するストレージク

ラスを作成する必要があります。Kubernetesユーザは、ストレージクラスを名前で指定する永続的ボリューム要求（PVC）を使用してボリュームをプロビジョニングします。ストレージクラスを作成するには、次のリンクをクリックしてください。"ストレージクラスを作成する。"

ボリュームを動的にプロビジョニングします

ボリュームを動的にプロビジョニングするには、ストレージクラスを使用してKubernetesの永続的ボリューム要求（PVC）オブジェクトを作成する必要があります。PVCオブジェクトを作成するには、次のリンクをクリックしてください。"PVCを作成します"

ボリュームを使用します

上記の手順でプロビジョニングしたボリュームは、ポッドにボリュームをマウントすることでアプリケーションで使用できます。下のリンクは例を示しています。"ボリュームをポッドにマウントします"

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。